

Solaranlagen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie beschreiben die Vorteile von Solaranlagen in Bezug auf die Energieeffizienz. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie erläutern die Funktionsweise verschiedener Solaranlagen. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie beschreiben die hydraulischen Anschlussmöglichkeiten bei Solaranlagen. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie erläutern die wichtigsten Prinzipien der Solarregelung. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie können die Wärmemenge und die Wärmeleistung berechnen. | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Projektierung Solaranlage»

Situation

Stellen Sie sich vor, ihr Chef kommt am Morgen in die Werkstatt und erteilt Ihnen den Auftrag nächste Woche eine thermische Solaranlage zu installieren. Ihr Ziel muss es sein, die Solaranlage fachgerecht zu montieren. Vor Ort nehmen sie die angelieferten Solaranlagen entgegen. Sie platzieren die Solaranlagen und kontrollieren die Montagestelle nochmals anhand der Pläne. Anschliessend montieren sie die Anlagen. In einem weiteren Schritt montieren sie die Verbindungsleitungen zwischen Kollektoren und Speicher und binden diese hydraulisch korrekt ein. Nach der Montage prüfen sie die thermischen Solaranlagen auf ihre Dichtheit. Dazu führen sie eine Druckprobe durch. Weiter spülen, füllen und entlüften sie thermische Solaranlagen. Es gibt Einiges zu tun – packen wir es an!



Grundlagen der Solarthermie

In diesem Video erfahren Sie alles über die Grundlagen der Solarthermie.



Auftrag 1

Zuerst möchten wir uns mal mit den Grundlagen der Solaranlage beschäftigen. In Zeiten der laufenden Erderwärmung nimmt die Nutzung der Sonne als Energieträger eine zentrale und wichtige Stellung ein. In einem ersten Schritt möchten wir verstehen, wie viel Energie wir mit einer Solaranlage ins Gebäude bringen können. Die notwendigen Grundlagen zur Nutzung der Sonnenenergie finden Sie in Ihrem Lehrmittel – lesen Sie zum Einstieg die nachfolgende Seite sorgfältig durch und beantworten Sie die Einstiegsfragen zum Thema.



Grundlagen Solarenergie

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Kapitel im Lehrmittel.



1. Notieren und diskutieren Sie auf welche Arten die Energie der Sonne für den Menschen nutzbar gemacht werden kann. Welche Möglichkeiten bieten sich an, resp. werden heute schon genutzt?

2. Die Sonne strahlt mit 1000 W/m^2 auf die Erde. Die nutzbare «mittlere» Einstrahlung beträgt jedoch nur 700 W/m^2 . Haben Sie eine Erklärung, weshalb das so ist?

3. Welche Energie steht nun theoretisch zur Verfügung, wenn wir mit der mittleren Einstrahlung gerechnet eine 10 m^2 grosse Solaranlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses installieren?

4. Dies ist ein rein theoretischer Wert, haben Sie eine Begründung, weshalb niemals diese Energie im Speicher ankommt?

5. Es gibt zwei unterschiedliche Arten zur technischen Nutzung der Solarenergie. Lesen Sie dazu die nachfolgende Theorie und erstellen Sie eine Übersicht auf welcher folgende Leitfragen erklärt sind:

- Was ist das wesentliche Merkmal der Art der Solarnutzung / Skizze?
- Wie funktioniert die Art der Solarnutzung?
- Was sind die Vor- bzw. Nachteile der einzelnen Art gegenüber der anderen Art?

6. Für welche Variante würden Sie sich entscheiden? Begründen Sie...

In der Gebäudetechnik liegt der Fokus auf der Solarthermie, da für den Einbau von Photovoltaikanlagen oft Elektriker zum Einsatz kommen. Deshalb werden wir uns in diesem Auftrag vertiefter mit der Solarthermie auseinandersetzen.

Grundlegende Komponenten einer Solaranlage

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Kapitel im Lehrmittel.



Zur Theorie

Auftrag 2

7. Einer der ersten und wichtigsten Bauteile einer Solaranlage ist der Kollektor auf dem Dach welcher die Sonnenstrahlung einfängt. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Kollektoren, wir möchten uns auf die zwei wichtigsten Arten beschränken. Notieren Sie die Vor- und Nachteile sowie das grundsätzliche Funktionsprinzip der jeweiligen Kollektorart.

Flachkollektor

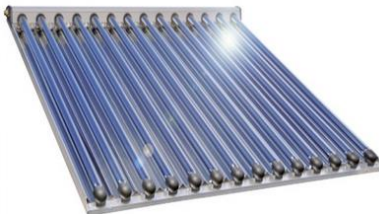
Funktionsweise:



Vor – und Nachteile:

Röhrenkollektor

Funktionsweise:



Vor – und Nachteile:

8. Für welche Variante des Kollektors würden Sie sich entscheiden? Begründen Sie...

9. Sie müssen auf einem 10jährigen Gebäude mit Satteldach eine Solaranlage montieren. Für welche Montageart (Indach oder Aufdach) würden Sie sich entscheiden? Begründen Sie Ihre Antwort.

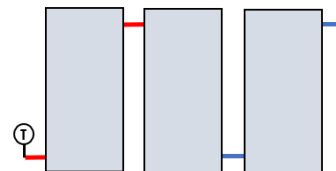
10. Skizzieren und erklären sie mit eigenen Worten welche zwei Arten zum Anschliessen eines Kollektorfeldes Ihnen Verfügung stehen und welche Vorteile- resp. Nachteile die entsprechende Anschlussart aufweist.

11. Beschreiben Sie mit eigenen Worten in welchen Fällen das Kollektorfeld seriell angeschlossen wird und in welchen Fällen man eher die parallele Verrohrung anstrebt.

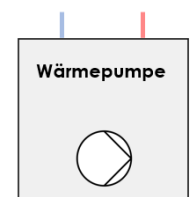
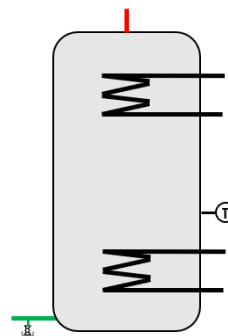
12. a) Vervollständigen Sie das untenstehende Funktionsschema mit den fehlenden Leitungen und Armaturen die benötigt werden.
- b) Benennen Sie die wichtigsten Bauteile und Komponenten mit der korrekten Bezeichnung.
- c) Erklären Sie mit eigenen Worten die Funktionsweise der thermischen Solaranlage.

Bauteile und Komponenten

Funktionsschema



STEUERUNG



Funktionsweise der Solaranlage

13. Erklären Sie mit eigenen Worten, weshalb im Warmwasserabgang am Speicher ein thermischer Mischer eingebaut werden muss!



Auftrag 3

Die Berechnung der Warmwassermenge welche eine Solaranlage pro Tag oder in einem gewissen Zeitraum zur Verfügung stellen kann, ist ein wichtiger Teil der Solartechnik. Nur wenn wir in der Lage sind, die Wärmemenge und die Wärmeleistung zu berechnen, können wir die Solaranlage später in unsere Projektierung eines Einfamilienhauses einfließen lassen.

Die notwendigen Grundlagen zur Berechnung der Wärmemenge Q finden Sie in Ihrem Lehrmittel – lesen Sie zum Einstieg die nachfolgende Seite sorgfältig durch und beantworten Sie die Einstiegsfragen zum Thema.



Lehrmittel «Wärmelehre»

Kapitel 2.3 / Seite 18



Zur Theorie

14. Notieren Sie dazu auf den folgenden Zeilen mit eigenen Worten die Definition der Wärmemenge Q .

15. Notieren Sie auf den folgenden Zeilen die **Formeln** zur Berechnung der Wärmemenge Q.

Notieren Sie auch die Umrechnungsfaktoren und Erklärungen zu den Grössen die sehr wichtig sind!

16. Welche Wärmemenge Q in kJ wird benötigt um einen Wasssererwärmer mit 250l Inhalt und einer Kaltwassertemperatur von 10° auf 60° zu erwärmen?

17. Welche Temperaturänderung in Kelvin kann in einem 300l Speicher erreicht werden, wenn eine Wärmemenge Q von 31'402.5 kJ zur Verfügung stehen?

18. Eine Solaranlage erwirtschaftet eine Wärmemenge Q von 104'675 kJ. Wie viel Warmwasser an 60°C kann mit dieser Wärmemenge hergestellt werden wenn die Kaltwassertemperatur 10°C beträgt.

19. Ein Solarspeicher ist mit Wasser von einer Temperatur von 32 ° C gefüllt. Behältervolumen 2800 l. Welche Wärmemenge liefern die Kollektoren den ganzen Tag, wenn am Abend die Speichertemperatur 72 ° C aufweist.

20. Ein Warmwasserspeicher mit einem Inhalt von 500l kühlt während drei Tagen von 65°C auf 32°C ab ohne das Wasser gezapft wird. Berechnen Sie die verlorene Wärmemenge Q in kJ?

Zusätzliche Übungen

Wenn Sie mehr üben möchten, finden Sie via den Link zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Auftrag 4

Die Berechnung der Wärmemenge ist wichtig, allerdings kriegt Sie erst richtig Bedeutung wenn wir den Faktor der Zeit mit ins Spiel bringen. Es ist ein grosser Unterschied, ob ein Wassererwärmer in 2 Stunden oder erst in 6 Stunden von einer Solaranlage geladen wird. Wir müssen uns deshalb damit beschäftigen, wie wir die Wärmeleistung berechnen können.

Die notwendigen Grundlagen zur Berechnung der Wärmeleistung Q_L finden Sie in Ihrem Lehrmittel – lesen Sie zum Einstieg die nachfolgende Seite sorgfältig durch und beantworten Sie die Einstiegsfragen zum Thema.



Lehrmittel «Wärmelehre»

Kapitel 3.1 / Seite 23



Zur Theorie

21. Notieren Sie dazu auf den folgenden Zeilen mit eigenen Worten die Definition der Wärmeleistung Q_L .

22. Notieren Sie auf den folgenden Zeilen die **Formeln** zur Berechnung der Wärmeleistung Q_L .
Notieren Sie auch die Umrechnungsfaktoren die sehr wichtig sind!

23. Welche Wärmeleistung in kW einer Solaranlage wird benötigt, um einen 300l Speicher innert 4 Stunden von 10°C auf 70°C zu laden?

24. Ein Speicher-Wassererwärmer hat ein Volumen von 130 Liter. Das Wasser wird über eine Heizschlange in 0,5 h von 10 ° C auf 60 ° C erwärmt. Welche Wärmeleistung Q_L in kW ist dazu notwendig?

25. Gehen wir zurück zu unserer Eingangsfrage der Energie unserer 10m² grossen Solaranlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses. Wieviel warmes Wasser kann mit der Anlage erstellt werden, wenn die Sonne 7 Stunden auf die Kollektoren scheint?

26. Ein Wassererwärmer mit einem Inhalt von 400 Liter wird über eine Wärmepumpe geladen. Die Wärmepumpe hat eine Ausgangsleistung von 8 kW. In welcher Zeit ist der Wassererwärmer geladen, wenn die Kaltwassertemperatur 8°C beträgt und die angestrebte Warmwassertemperatur 60°C beträgt?

27. Eine Wärmepumpe mit 12kW Leistung lädt während 3 Stunden einen Wassererwärmer mit einem Inhalt von 800 Liter. Welche Temperatur herrscht nun im Speicher, wenn die Kaltwassertemperatur 10°C beträgt?

Zusätzliche Übungen

Wenn Sie mehr üben möchten, finden Sie via den Link zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Auftrag 5

Nun möchten wir die Thematik Solaranlage mit der Berechnung und Auslegung etwas verbinden, um unsere Fertigkeiten diesbezüglich noch zu verbessern. Beantworten Sie die folgenden Fragestellung

28. In dem Haus hat es drei Wohnungen welche von je 5 Personen bewohnt werden. Um die Ausstosszeiten von 10s einzuhalten, wird eine Zirkulation verbaut. Berechnen das benötigte Speichervolumen.

29. Berechnen Sie die benötigte Wärmeleistung Q_L welche eine Wärmepumpe erbringen muss, um das Speichervolumen innerhalb von 3h von 8°C auf 62°C zu laden.

30. Die Eigentümer möchten eine thermische Solaranlage verbauen. Er hat von Ihrem Vorgesetzten eine Offerte erhalten und möchte nun von Ihnen einige Erklärungen zum Thema.



31. Der Bauherr hat in einer Fachzeitschrift gelesen, dass der Anschluss nach Tichelmann besser sei als der serielle Anschluss. Zeichnen Sie den parallelen Anschluss auf und erklären Sie ihm den Grund, warum Sie einen seriellen Anschluss bevorzugen würden.



Auftrag 6

Als Leistungsnachweis lösen Sie den nachfolgenden Auftrag. Sie müssen dabei eine Solaranlage projektieren und berechnen. Arbeiten Sie die einzeln geforderten Aufgaben sorgfältig und seriös durch.

Leistungsnachweis «Projektierung Solaranlage»

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

